北京大学数学科学学院模拟期中考试 (高等数学)

北京大学数学科学学院学生会学术组

2026 年 10 月

注意事项:

1. 本试卷共 **8** 大题，**均为必做题**，试卷共 **2** 页，考试时间 **2 小时**，满分 **100 分**.
2. 评奖时先按总分排名；若相同，则从后到前依次比较各题得分，得分高者排名在前.
3. 所有答案一律写在答题纸上，写在试卷上无效.

题 1 (10 分). 求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n^2+k^2}{n^2+(k-1)^2}\right)^k},$$

其中

$$\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n^2+k^2}{n^2+(k-1)^2}\right)^k=\left(\frac{n^2+1^2}{n^2+0^2}\right)^1\left(\frac{n^2+2^2}{n^2+1^2}\right)^2\cdots\left(\frac{n^2+n^2}{n^2+(n-1)^2}\right)^n.$$

题 2 (20 分). 平面曲线由参数方程

$$\begin{cases}x=\cos t+t\sin t\\ y=\sin t-t\cos t\end{cases}\qquad\left(t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)$$

给出.

(1) (10 分) 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，其中 $t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(2) (10 分) 求这段曲线绕 y 轴旋转一周所得曲面的面积.

题 3 (10 分). 计算定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{(1+\sin x+\cos x)^2}.$$

题 4 (10 分). 设 $F:[0,1]\to\mathbb{R}$ 定义为

$$F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,\qquad x\in[0,1],$$

证明 F 在 $[0,1]$ 上有反函数 $G:[0,F(1)]\to[0,1]$，并计算

$$\int_0^{F(1)}[G(u)]^3\mathrm{d}u.$$

题 5 (10 分). 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，

$$a_{n+1}=\sqrt{3-a_n},\qquad \forall n\geq 1.$$

证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$ 存在并求其值.

题 6 (16 分). 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，满足 $f(0)=f(1)=0$，且

$$f''(x)-2f'(x)>0,\qquad \forall x\in(0,1).$$

证明

$$f(x)<0,\qquad \forall x\in(0,1).$$

题 7 (12 分). (1) (4 分) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 0 当且仅当：对任意 $\varepsilon>0$，满足 $|a_n|>\varepsilon$ 的正整数 n 只有有限多个.

(2) (4 分) 证明：若 $f:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$ 是正整数集上的双射，则

$$\lim_{n\to+\infty}a_n=0\quad\Longrightarrow\quad\lim_{n\to+\infty}a_{f(n)}=0.$$

(3) (4 分) 设数列 $\{a_n\}$ 有界，定义 $h=\inf\limits_{n\geq1}\sup\limits_{k\geq n}a_k$. 记 S 为大于等于 $\{a_n\}$ 中除有限项以外的所有项的全体实数构成的集合，证明 $S=(h,+\infty)$ 或 $S=[h,+\infty)$.

题 8 (12 分). 设 $n\geq3$ 是奇数，对函数 $f:[0,1]\to[0,1]$，定义

$$f_0(x)=x;\qquad f_k(x)=f(f_{k-1}(x)),\quad k\geq1.$$

(1) (8 分) 假设 f 连续，且

$$f_n(x)=x,\qquad \forall x\in[0,1],$$

证明

$$f(x)=x,\qquad \forall x\in[0,1].$$

(2) (4 分) 现删去 (1) 中的条件 “f 连续”，(1) 的结论是否仍然成立？如果你认为仍然成立，请证明；如果你认为不成立，请举例说明.